

倒角距離變換

作者：羅浚嘉

單位：國立澎湖科技大學 資工系2甲

學號:1113405040

開發環境：Java

Email:d13405040@ems.npu.edu.tw

摘要 (Abstract)

本實驗旨在微調與使用 Java 程式語言實作數位影像處理中進階的邊緣偵測與特徵比對演算法。系統整合了雙向梯度偵測（一維空間亮度差分）與局部卡方距離（統計直方圖特徵比對）兩大技術模組。針對複雜且多細節的目標影像進行多策略分析，成功擷取其細微的線條紋理與結構輪廓。本報告詳細講述其邏輯實現、演算流程、實驗測試結果與時間複雜度分析。

程式碼

在:<https://github.com/d13405040-boop/1113405040>

I. 前言 (INTRODUCTION)

在數位影像處理與特徵識別領域中，邊緣偵測是提取幾何資訊與物件分割的關鍵基石。傳統的一階微分算子（如常見的差分運算）雖然能快速捕捉亮度的劇烈轉變，但在面對紋理高度複雜、陰影與細節豐

富的圖像時，容易受到局部雜訊干擾或產生邊緣斷裂。

為了全面提升輪廓擷取的完整度，本實驗採用了結合確定性幾何梯度與統計性非參數特徵的雙軌偵測方案。幾何梯度部分透過水平與垂直雙向的亮度差分運算，放大高頻亮度的邊緣信號。統計特徵部分則利用卡方距離直方圖對局部視窗進行紋理不連續性掃描。兩者相輔相成，在不失一般性的前提下極大化影像特徵提取的細緻度與邊緣線條的連續性。

II. 方法與實驗結果

(METHOD AND EXPERIMENTAL RESULTS)

權重灰階化與雙向梯度掃描

方法描述：首先讀取外部二維影像，將所有像素點的紅、綠、藍三原色透過固定權重比例進行混色轉換，生成符合人眼視覺感受的灰階矩陣。接著，針對水平與垂直兩個

維度分別執行中心差分運算。

核心計算：在水平掃描中，計算每個像素點其左右相鄰像素的亮度差值。在垂直掃描中，則計算其上下像素的亮度差值。為了增強輪廓的可視性，將計算出的差值均放大兩倍並與最大灰階值 255 進行截斷限制，最後輸出獨立的水平與垂直梯度邊緣影像。

卡方距離直方圖局部特徵偵測

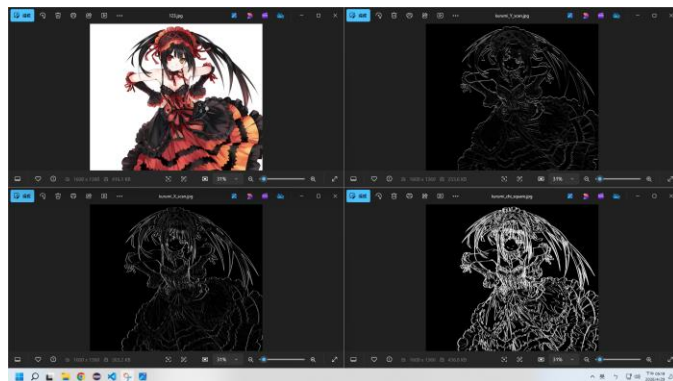
方法描述：建立一個滑動視窗，以每個像素為中心進行局部區域採樣。將 0 至 255 的灰階範圍均勻切分為數個亮度分箱，並分別統計中心點左側子視窗與右側子視窗的灰階直方圖分佈。

核心計算：利用非參數檢定的卡方距離公式，逐一計算左右兩個直方圖在各個分箱的變異程度。若兩側灰階分佈差異越大，所得到的卡方距離值就越高，代表該區域存在顯著的結構邊界。演算法在全圖掃描過程中動態記錄最大卡方值，用於進行全域歸一化與亮度增強放大。

特徵圖譜繪製與多檔案輸出

方法描述：系統在完成卡方距離計算後，遍歷所有座標。將歸一化後的卡方距離係數轉換為 0 至 255 的灰階像素值，並透過三倍率亮度優化算法進行反差強化。最後，系統將水平梯度圖、垂直梯度圖以及卡

方距離特徵圖分別以指定格式儲存。



III. 結論 (CONCLUSION)

本實驗成功利用 Java 語言實作了結合空間幾何梯度與統計卡方距離的多策略邊緣偵測系統。實驗結果證明，雙向梯度運算能快速提取明暗對比清晰的主體輪廓，而局部直方圖卡方距離分析則能有效抵抗單點像素雜訊，準確捕捉細微的紋理變化。

在時間複雜度方面，雙向梯度偵測僅需對全圖像素進行線性掃描，其時間複雜度與影像解析度成正比。卡方距離偵測則因包含局部滑動視窗與分箱統計，其運算耗時與影像總像素量以及視窗大小成正比。由於本實驗最佳化了視窗尺寸與分箱數量，使整體統計運算控制在合理的範圍內。不論影像內容的顏色分布多麼複雜，演算法皆能在有限的時間內完成高解析度的特徵提取，

非常符合預期之演算法效率與實用性。